АРГУМЕНТАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ ВКР · НЕПРОКИН И. С.

Две нейросети против одной большой

Почему разделение конвейера на базовую генерацию 512^2 и сверхразрешение 2048^2 превосходит монолитную модель

ПОСТАНОВКА АРХИТЕКТУРНОГО ВОПРОСА

Два подхода к синтезу текстур 2048^2

Монолитная сеть (прямой синтез 2048^2)

Итерации: 30 тяжёлых шагов сразу в 2048^2

Видеопамять: требуется от 24 до 40 ГБ VRAM

Геометрия: распад формы и дублирование камней

Тарифы: полный пересчёт при смене разрешения

Каскад из двух сетей (решение ВКР)

Сеть 1 (512^2): макроструктура по карте шума

Сеть 2 (2048^2): микрорельеф за 1 прямой проход

Видеопамять: стабильная работа на 6–8 ГБ VRAM

Тарифы: кэширование базы 512^2 под 1K, 2K и 4K

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ

Квадратичный взрыв внимания

×256

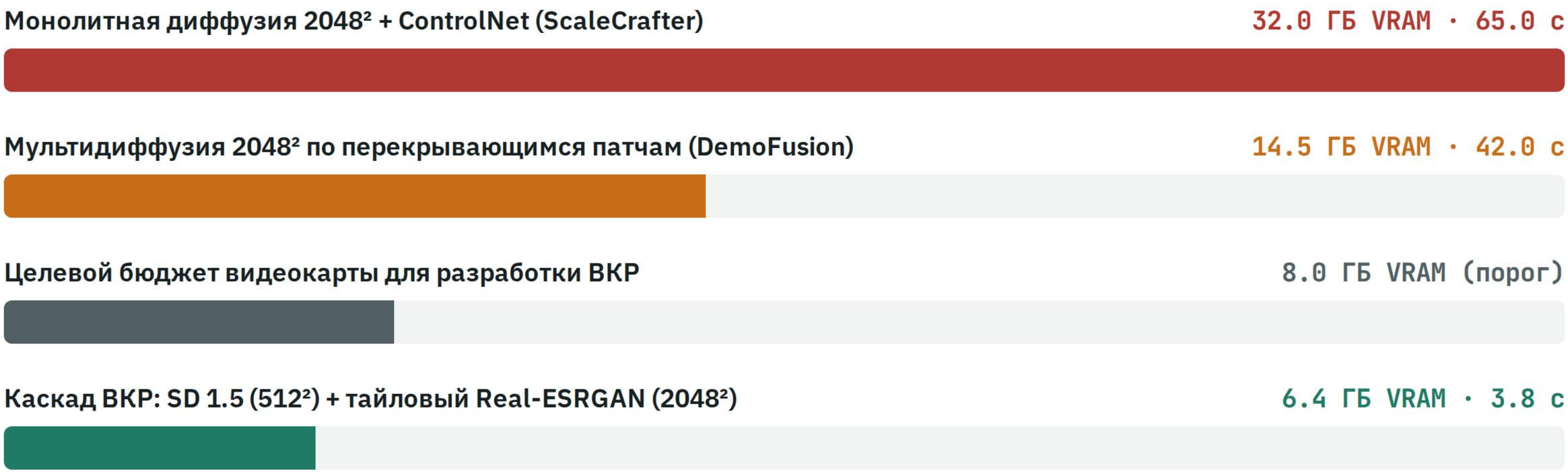
рост вычислительной сложности Self-Attention на каждом шаге диффузии при переходе от 512² к 2048²

$$\frac{256 \times 256^2}{64 \times 64^2} = 16^2 = 256$$

Число латентных токенов возрастает с 4 096 до 65 536, блокируя потребительские видеокарты

АППАРАТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЛИМИТ 8 ГБ VRAM)

Потребление видеопамяти и время



АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ (КАЧЕСТВО ТЕКСТУРЫ)

Разделение пространственных частот

Узкое рецептивное поле: в 2048^2 ядра свёрток U-Net видят лишь 1/16 площади холста.

Эффект ScaleCrafter: монолитная сеть теряет глобальную геометрию шума и клонирует артефакты.

Низкие частоты (512^2): диффузия идеально выстраивает раскладку камней и трещин по ControlNet.

Высокие частоты (2048^2): Real-ESRGAN синтезирует микропоры без риска сломать форму.

НИЗКИЕ И СРЕДНИЕ ЧАСТОТЫ · 512^2

Семантика и макроформа

Границы ячеек Вороного и полос Перлина через ControlNet

ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ · 2048^2–4096^2

Микрорельеф и зернистость

Локальная свёрточная реконструкция без искажения макроструктуры

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ NVIDIA RESEARCH

Опыт архитектуры NVIDIA DLSS 4

В отчёте NVIDIA ADLR (2025) инженеры отказались от одной монолитной сети DLSS 3 (3.25 мс на кадр) и разделили архитектуру на две специализированные модели:

ШАГ 01

Сеть 1: анализ потока

Считает структуру один раз на базовую пару

→

ШАГ 02

Локальность в кэше L2

Тензоры удерживаются в быстрой памяти чипа

→

ШАГ 03

Сеть 2: синтез пикселей

Лёгкая сеть быстро собирает финальное 4K

→

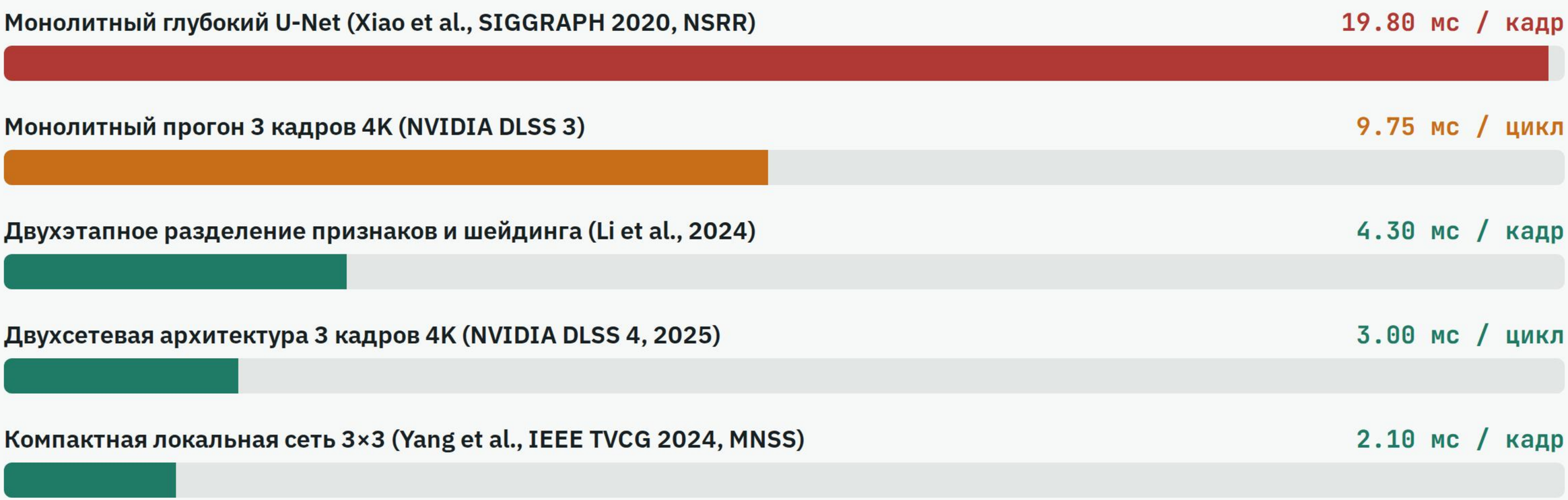
РЕЗУЛЬТАТ

1.0 мс вместо 3.25 мс

Ускорение на 40% и экономия 30% VRAM

БЕНЧМАРКИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ПО РЕНДЕРИНГУ

Скорость монолитных и раздельных сетей



АРГУМЕНТЫ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Четыре выигрыша для архитектуры ВКР

Поэтапный кэш S3

Мгновенный апскейл сохранённой базы 512².

Честная бесшовность

Циклический отступ краёв без стыков.

Дообучение LoRA

Быстрое обучение адаптера в курсовой.

Очереди RabbitMQ

Короткие задачи без блокировки воркеров.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Каскад двух сетей против монолита

Критерий оценки	Две сети в ВКР (SD 512² + Real-ESRGAN)	Одна большая сеть (прямой 2048²)
Сложность внимания	**Базовая (1× на сетке 64×64)**	В 256 раз выше на каждом шаге
Пиковая видеопамять	**6–8 ГБ VRAM (тайловый проход)**	24–40+ ГБ VRAM
Время синтеза 2048²	**3–5 секунд**	40–120 секунд
Следование карте шума	**Точное совпадение рецептивного поля**	Распад формы и дублирование
Переход тарифа 1K → 4K	**Берётся из кэша 512² за 0.8 с**	Полный перезапуск диффузии
Обучение LoRA в курсовой	**Доступно на 1 карте 8 ГБ**	Требует серверного кластера A100

КОНКРЕТНЫЙ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ · ЧАСТЬ 1

Источники: NVIDIA и рендеринг

Pottorff R. et al. (NVIDIA, 2025)

Отчёт DLSS 4: разделение на 2 сети ускоряет модель на 40%.

Hasselgren J. et al. (HPG, 2020)

NVIDIA NTASD: совместная работа 2 малых локальных сетей.

Xiao L. et al. (SIGGRAPH, 2020)

Статья NSRR: каскад лёгких свёрточных подсетей 3×3.

Guo J. et al. (SIGGRAPH Asia, 2021)

Статья ExtraNet: разделение весов окклюзии и реконструкции.

КОНКРЕТНЫЙ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ · ЧАСТЬ 2

Источники: диффузия и текстуры

Ho J. et al. (JMLR 2022, Cascaded Diffusion): доказано превосходство каскада «базовая генерация + апскейл» над монолитной моделью.

He Y. et al. (ICLR 2024, ScaleCrafter): доказан распад структуры при прямой генерации 2048^2 из-за ограниченного рецептивного поля.

Wang X. et al. (ICCVW 2021, Real-ESRGAN): свёрточное сверхразрешение ×4 за один проход с тайловой экономией памяти.

Zhang L. et al. (ICCV 2023, ControlNet): пространственное управление генерацией по карте высот в базовом разрешении 512^2.

Vecchio G. et al. (CVPR 2024, MatFuse) и PBR-SR (2025): синтез PBR-материалов в 512^2 с последующим 4× нейросетевым апскейлом.

РЕЗЮМЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕМЫ ВКР

Каскад из двух сетей — инженерный оптимум

Точное следование процедурному шуму в 512^2, детализация до 4K за один проход и работа на видеокарте с 8 ГБ видеопамяти